



# 1

## 1.1

(1) AGV - Automated Guided Vehicle

.

(2) AMR -Autonomous Mobile Robot

## 1.1

- MOSFET
- SELV
- PELV
- IP54 =
- QEP
- PI
- DI
- MOS - MOSFET
- MOS

## 3. - SIL & PL & Category

### 3.1 SIL(Safety Integrity Level) -

(1)

- IEC 61508/IEC 62061 -
- dz
- SIL1,SIL2,SIL3,SIL4
- PFH
  - 
  - Vg
  - FMEDA
- (MCU

 alt text



## 2. 2015

 alt text

### 2.1 IEC 61508-3 - SIL3 1

2.1.1 2015 V 2015

2.1.2 2015 SRS 2015

2.1.3 2015 2015 2015

2.1.4 2015 2015 2015

2.1.5 2015 2015 2015 Coding Guidelines 2015

2.1.6 2015 2015 2015

2.1.7 2015 2015 2015 MC/DC, C1, C2 2015 2015 2015

2.1.8 2015 2015 2015 2015

2.1.9 2015 2015 2015 2015 compiler, static analyzer 2015

2.1.10 2015 2015 2015 2015 2015

2.1.11 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

2.1.12 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

2.1.13 2015 2015 2015 2015 2015

### 2.2 2015 2015 2015 - EN 61784-3:2016

(1) 2015 2015 2015

- 2015 CPU 2015
  - 2015
  - 2015 MCU 2015
  - 2015 2015 2015
    - CRC 2015 - 2015 16 bit
    - 2015 2015 2015

- Alive/Timeout
- (Cross-monitoring)
- -

## (2)

- CANopen CAN2.0 RS485 Modbus ā
- Dz EN 61784-3 Ç

## (3)

- DI
- -
- 
- inter MCUs - SPI CRC Y

## 1.0

- MCU1 + MCU2
- EN ISO13849
  - B1234
  - 2
  - 3+
  - 4 "SIL3/PL e
    - + cross-monitoring
    - h c t Σ
    - X RAM/Flash ECC L CRC
    - Ç p DC >99%

## 1.1 ? ? ? ğ ? ? ? Ç

### 1.1.1 SIL ██████████-██████████████████Д██

(1) **Traceability**

(2)ÿ□жÖç(VǵҮ)

(3)  $\rho_{\text{배}} : \eta \rightarrow \Sigma$

## 1.2 V??p????

### 1.2.1 €T - System Requirements Specification

## 1.1 $\Diamond \Diamond \neg \epsilon T$

-        MCU1   2             

## 1.卜? 洵

**(0)**

(1)  $\diamond ? \diamond ?^r \diamond ?_i \diamond ?$

(2)  $\diamond ?^r \hat{J} \diamond \diamond \diamond$

**(3)     Flash**

2. **2.???**